

직관의 함정

학부 수학의 논점과 증명

기수 · 완비성 · 선택 공리 · 병적 함수 · 논리의 미묘함

기초부터 대학원수학까지 7기 · ZFC 공리계 연계

수학에는 처음 마주쳤을 때 “그게 말이 돼?”라는 반응을 불러일으키는 결과들이 있다. 자연수보다 짝수가 더 적을 것 같은데 아니라거나, $0.999\dots$ 는 1보다 조금 작을 것 같은데 같거나, 구 하나를 쪼개서 구 두 개로 만들 수 있다거나. 이런 것들이 “수학의 떡밥”이다.

ZFC 공리계 위에서 이 결과들이 어디서 오는지, 한 겹씩 따라가다 보면 각 주제마다 ZFC의 어떤 공리가 뒤에 서 있는지 자연스럽게 드러난다.

1 무한을 셀 수 있는가 — 기수론

“무한은 다 같은 무한이다.” 아마 처음엔 대부분 그렇게 느낀다. 칸토어(Georg Cantor, 1845–1918)는 이 직관이 어디까지 옳은지 탐색하다가 반대 방향의 결론에 이르렀다. 자연수의 무한과 실수의 무한은 크기가 다르다. 그 논증의 뼈대는 ZFC의 함수 개념—순서쌍의 집합—이다.

1.1 기수와 일대일 대응

정의 기수(Cardinal Number)와 같은 크기

두 집합 A, B 사이에 전단사 함수(bijection) $f: A \rightarrow B$ 가 존재하면 $|A| = |B|$ 라 쓰고, 두 집합은 같은 기수(cardinality)를 가진다고 한다.

단사 함수 $f: A \rightarrow B$ 가 존재할 때 $|A| \leq |B|$, $|A| \leq |B|$ 이고 $|A| \neq |B|$ 일 때 $|A| < |B|$ 라 쓴다.

무한집합 A 가 $|A| = |\mathbb{N}|$ 을 만족하면 가산무한(countably infinite)이라 한다.

유한집합에서 기수 비교가 “크기” 비교와 일치하는 것은 자연스럽다. $|A| = |B|$ 이면 두 집합 사이에 전단사 함수가 존재한다는 것이 곧 “같은 수의 원소를 가진다”는 뜻이기 때문이다. 무한집합에서도 이 정의를 그대로 연장하는 것이 칸토어의 발상이었다.

1.2 가산무한: 자연수, 정수, 유리수

직관적으로 정수는 자연수보다 “두 배” 많아 보인다. 음수도 포함하니까. 유리수는 훨씬 더 많아 보인다. 두 정수 사이에도 무한히 많으니까. 그런데 이 모두가 $\mathbb{N}$ 과 같은 기수를 가진다.

정리 $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$

증명. 다음 함수 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 를 정의한다.

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & n \text{ 이 짝수} \\ -(n+1)/2 & n \text{ 이 홀수} \end{cases}$$

명시적으로 나열하면: $0 \mapsto 0, 1 \mapsto -1, 2 \mapsto 1, 3 \mapsto -2, 4 \mapsto 2, 5 \mapsto -3, \dots$

f 는 단사함수다: $f(m) = f(n)$ 이면 m, n 의 홀짝성이 같고, 각 경우에 $m/2 = n/2$ 또는 $(m+1)/2 = (n+1)/2$ 가 되어 $m = n$.

f 는 전사함수다: 임의의 $k \in \mathbb{Z}$ 에 대해, $k \geq 0$ 이면 $f(2k) = k$, $k < 0$ 이면 $f(-2k-1) = k$. $\square$

정리 $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$ — 유리수도 가산이다

증명 스케치. 양의 유리수를 다음 격자에 배열한다.

$$\begin{array}{ccccccc} \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \dots & & \\ \frac{2}{1} & \frac{2}{2} & \frac{2}{3} & \frac{2}{4} & \dots & & \\ \frac{3}{1} & \frac{3}{2} & \frac{3}{3} & \frac{3}{4} & \dots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & \end{array}$$

반대각선 방향으로 $\frac{1}{1} \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{1} \rightarrow \frac{3}{1} \rightarrow \frac{2}{2} \rightarrow \frac{1}{3} \rightarrow \dots$ 와 같이 열거한다. 이미 나온 값(예: $\frac{2}{2} = \frac{1}{1}$)은 건너뛰다. 이 열거가 $\mathbb{Q}_{>0}$ 의 전단사 열거임을 확인할 수 있다. 0과 음의 유리수를 포함하는 $\mathbb{Q}$ 전체도 $\mathbb{Z}$ 의 경우와 같은 방법으로 처리한다. $\square$

1.3 비가산무한: 실수는 셀 수 없다

이제 반전이 온다. 실수는 자연수와 같은 기수를 가지지 않는다.

정리 $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$ — 칸토어의 대각선 논법 (1891)

증명. 구간 $(0, 1)$ 이 가산이 아님을 보인다. $(0, 1)$ 이 가산이라 가정하면, 모든 원소를 다음과 같이 나열할 수 있다.

$$\begin{aligned} r_1 &= 0. a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} \cdots \\ r_2 &= 0. a_{21} a_{22} a_{23} a_{24} \cdots \\ r_3 &= 0. a_{31} a_{32} a_{33} a_{34} \cdots \\ r_4 &= 0. a_{41} a_{42} a_{43} a_{44} \cdots \\ &\vdots \end{aligned}$$

이제 대각선 성분 a_{nn} 을 이용해 새로운 수 $d = 0.d_1d_2d_3\cdots$ 를 다음으로 정의한다.

$$d_n = \begin{cases} 2 & \text{if } a_{nn} \neq 2 \\ 3 & \text{if } a_{nn} = 2 \end{cases}$$

그러면 $d \in (0, 1)$ 이다. 그런데 d 는 모든 n 에 대해 r_n 과 다르다: n 번째 소수점 자리가 $d_n \neq a_{nn}$ 이기 때문이다. (2와 3만 사용하여 $0.999\ldots = 1$ 같은 모호함을 피했다.)

따라서 d 는 나열에 등장하지 않는다. 이는 나열이 완전하다는 가정에 모순이다. $(0, 1)$ 은 가산이 아니다. 단사 함수 $\tan(\pi x - \pi/2) : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 이 전단사이므로 $|(0, 1)| = |\mathbb{R}|$. 따라서 $|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$. $\square$

논평 ZFC에서 대각선 논법이 작동하는 이유

이 증명에서 핵심으로 사용된 것들: 함수의 존재(분리 공리 + 쌍 공리로 구성된 함수 개념), 실수의 소수 전개(완비성 공리로 보장되는 코시 수열 또는 데데킨트 절단), 귀류법(배중률, 즉 $P \vee \neg P$). 마지막 항목은 §5에서 다시 다룬다.

정리 칸토어-베른슈타인-슈뢰더 정리 (CBS)

단사 함수 $f : A \rightarrow B$ 와 $g : B \rightarrow A$ 가 존재하면, 전단사 함수 $h : A \rightarrow B$ 가 존재한다. 즉 $|A| \leq |B|$ 이고 $|B| \leq |A|$ 이면 $|A| = |B|$.

증명 스케치. A 의 원소를 궤도(orbit)로 분류한다. $x \in A$ 에서 출발하여 $g^{-1}(x) \in B$, $f^{-1}(g^{-1}(x)) \in A, \cdots$ 로 역방향으로 추적한다. 궤도가 A 의 원소에서 끝나는지 (A -종점), B 의 원소에서 끝나는지 (B -종점), 아니면 무한히 이어지는지에 따라 A 를 세 집합으로 분류한다.

A -종점 궤도에서는 g^{-1} 을, 나머지에서는 f 를 사용해 전단사 함수 h 를 구성한다. 이 구성이 전단사임을 확인할 수 있다. $\square$

논평 CBS 정리의 위력

CBS 정리 없이는 “ $|A| \leq |B|$ 이고 $|B| \leq |A|$ 이면 $|A| = |B|$ ”가 자명하지 않다. 예를 들어 $|(0, 1)| = |\mathbb{R}|$ 을 보이려면, $(0, 1) \hookrightarrow \mathbb{R}$ (포함)과 $\mathbb{R} \hookrightarrow (0, 1)$ (예: $x \mapsto \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(x)$) 두 단사 함수를 찾은 뒤 CBS를 적용한다.

함께 풀기 힐베르트 호텔과 기수 계산

무한 개의 방(번호 $1, 2, 3, \dots$)이 모두 찬 호텔이 있다.

1. 새 손님 한 명이 왔다. 어떻게 방을 줄 수 있는가? 방이 무한 개인데도 자리가 생기는 이유를 기수의 언어로 설명해보자.
2. 가산 무한 명의 새 손님($n = 1, 2, 3, \dots$)이 한꺼번에 도착했다. 어떻게 수용할 수 있는가? 구체적인 이동 규칙을 제시해보자.
3. 가산 무한 개의 버스가 도착했고, 각 버스에 가산 무한 명의 승객이 타고 있다. 모두 수용할 수 있는가? 이것이 $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ 과 어떻게 연결되는지 설명해보자.
4. 다음 집합들의 기수를 비교하고 이유를 제시하라. (a) $|\mathbb{N}|$ 대 $|2\mathbb{N}|$ (짝수 전체)
(b) $|(0, 1)|$ 대 $|(0, 2)|$ (c) $|\mathbb{R}|$ 대 $|\mathbb{R}^2|$

토론 가이드

- (1) 기존 손님 n 번 방 $\rightarrow n+1$ 번 방으로 이동. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{1\}$, $f(n) = n+1$ 이 전단사. $|\mathbb{N}| = |\mathbb{N} \setminus \{1\}|$ 이 이 현상의 본질이다.
- (2) n 번 방 $\rightarrow 2n$ 번 방. 홀수 방($1, 3, 5, \dots$)이 비어 새 손님에게 배정. $|\mathbb{N}| + |\mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ 을 보여준다.
- (3) $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$. 유리수의 가산성 증명(사선 열거)과 같은 구조. 기존 손님 $(1, k)$ 번 버스 k 번 승객을 적절히 배정.
- (4) (a) 같음: $f(n) = 2n$. (b) 같음: $f(x) = 2x$. (c) 같음: $|\mathbb{R}^2| = |\mathbb{R}|$ 는 CBS + Cantor의 방법(소수 전개 인터리빙).

2 실수는 완전한가 — 완비성과 그 결과들

“ $0.999\dots < 1$ 이다. 둘은 다른 수다.” 직관적으로 자연스러운 느낌이다. 그런데 이 직관이 흔들리는 지점이 있다. 실수가 ZFC 위에서 구성될 때 함께 따라오는 완비성(completeness)이 바로 그 지점이다.

2.1 완비성 공리

정의 최소 상한 성질 (Least Upper Bound Property)

위로 유계인 공집합이 아닌 집합 $S \subseteq \mathbb{R}$ 에 대해, S 의 **상한(supremum)** $\sup S$ 가 $\mathbb{R}$ 안에 존재한다.

$M = \sup S$ 라는 것은: (1) 모든 $x \in S$ 에 대해 $x \leq M$ (상계), (2) $M' < M$ 이면 M' 은 S 의 상계가 아님 (최소 상계).

ZFC에서 실수를 데데킨트 절단이나 코시 수열로 구성하면, 이 성질이 자동으로 따라온다. 유리수 $\mathbb{Q}$ 는 이 성질을 가지지 않는다. 예: $S = \{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ 의 상한이 $\mathbb{Q}$ 안에 없다.

2.2 아르키메데스 성질

정리 아르키메데스 성질 (Archimedean Property)

임의의 실수 x 에 대해 $x < n$ 인 자연수 n 이 존재한다.

증명. $\mathbb{N}$ 이 위로 유계라고 가정하자. 그러면 완비성 공리에 의해 $M = \sup \mathbb{N}$ 이 존재한다. $M - 1 < M$ 이므로 $M - 1$ 은 $\mathbb{N}$ 의 상계가 아니다. 따라서 어떤 $n_0 \in \mathbb{N}$ 이 $n_0 > M - 1$ 을 만족한다. 그러면 $n_0 + 1 \in \mathbb{N}$ 이고 $n_0 + 1 > M$. 이는 $M = \sup \mathbb{N}$ 에 모순이다. $\square$

정리 유리수의 조밀성 (Density of $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$)

임의의 $a < b$ 에 대해 $a < q < b$ 인 유리수 $q \in \mathbb{Q}$ 가 존재한다.

증명. $b - a > 0$ 이므로 아르키메데스 성질에 의해 $n(b - a) > 1$, 즉 $nb - na > 1$ 인 $n \in \mathbb{N}$ 이 존재한다. $nb - na > 1$ 이면 (na, nb) 안에 정수 m 이 반드시 존재한다. ($[na] + 1 \leq m \leq [nb] - 1$ 인 정수가 있다.) $q = m/n$ 으로 놓으면 $a < q < b$. $\square$

2.3 $0.999 \dots = 1$

이제 이 장의 핵심 질문이다.

정리 $0.999 \dots = 1$

증명 1 (등비급수). $0.999 \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n} = 9 \cdot \frac{1/10}{1-1/10} = 9 \cdot \frac{1}{9} = 1$. $\square$

증명 2 (완비성). $a_n = 1 - 10^{-n}$ 으로 정의하면 $0.999 \dots$ 는 수열 $\{a_n\}$ 의 극한이다. $S = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 이 위로 유계(1이 상계)이므로 $M = \sup S$ 가 존재한다. $M = 1$ 임을 보인다. 1이 상계임은 자명하다. 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대해, 아르키메데스 성질로 $10^{-N} < \varepsilon$ 인 N 이 존재한다. 그러면 $a_N = 1 - 10^{-N} > 1 - \varepsilon$. 따라서 $1 - \varepsilon$ 은 S 의 상계가 아니다. 즉 $M = \sup S = 1$. $0.999 \dots = \lim a_n = \sup S = 1$. $\square$

논평 “0.999...와 1이 다르다”는 직관의 출처

직관이 틀리는 이유는 “0.999...를 유한 자릿수의 수열로 생각하기 때문”이다. 0.9, 0.99, 0.999, ... 각각은 모두 1보다 작다. 그러나 이 수열의 극한이 1이다. 극한은 수열에 속한 어떤 항도 아니라, 수열이 접근하는 값이다. 완비성 공리 없이는 “접근하는 값이 존재한다”는 것 자체가 보장되지 않는다. $\mathbb{Q}$ 에서는 일부 코시 수열이 수렴하지 않는 이유가 바로 여기 있다.

함께 풀기 완비성 활용

1. $S = \{r \in \mathbb{Q} \mid r^2 < 2\}$ 의 상한이 $\mathbb{Q}$ 안에 존재하지 않음을 보여라. 이것이 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 와 어떻게 연결되는가?
2. 다음 명제를 완비성 공리를 이용해 증명하라: 단조 증가하고 위로 유계인 수열은 수렴한다.
3. $1/3 = 0.333...$ 을 등비급수로 확인하고, 이 결과를 이용해 $0.999... = 1$ 에 대한 세 번째 증명을 구성해보자. (힌트: $3 \times 0.333... = ?$)
4. “임의의 두 서로 다른 실수 사이에는 무리수도 존재한다.” 유리수 조밀성 증명 방법을 참고하여 이 명제를 증명해보자.

토론 가이드

- (1) $\sup S$ 가 존재한다면 그것을 α 라 하자. $\alpha^2 = 2$ 임을 보일 수 있다 (또는 $\alpha^2 < 2$ 이면 $\alpha + \epsilon \in S$ 가 되어 α 가 상한이 아니고, $\alpha^2 > 2$ 이면 $\alpha - \epsilon$ 이 더 작은 상한). 따라서 $\sup S = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
- (2) $S = \{a_n\}$ 이 위로 유계. $M = \sup S$ 존재. 임의의 $\epsilon > 0$ 에 대해 $M - \epsilon < a_N \leq M$ 인 N 존재. 단조 증가이므로 $n \geq N$ 이면 $M - \epsilon < a_n \leq M$. 즉 수렴.
- (3) $0.333... = \sum 3/10^n = 1/3$. $3 \times 1/3 = 1 = 0.999...$.
- (4) $a < b$, $b - a > 0$ 이면 아르키메데스로 $n(b - a) > 1$ 성립하는 n 존재. $m = \lfloor na \rfloor + 1$ 이라 하면 $na < m < nb$. $q = m/n \in \mathbb{Q}$. 무리수의 경우: (a, b) 안의 유리수 $q_1 < q_2$ 를 찾은 후, (q_1, q_2) 안에 $q_1 + \sqrt{2}/n$ 형 무리수를 구성.

3 선택은 자유인가 — 선택 공리의 그림자

선택 공리(AC)는 “자명해 보이는 공리”이지만, 그 결과들은 직관을 완전히 뒤흔든다. AC가 없으면 성립하지 않는 결과들을 같이 들여다보면, 이 공리가 수학에서 어떤 무게를 가지는지가 보인다.

3.1 하멜 기저 — 모든 벡터공간의 기저

정의 하멜 기저 (Hamel Basis)

벡터공간 V (임의의 체 F 위)의 **하멜 기저**는 V 의 모든 원소를 기저 원소들의 유한한 일차결합으로 유일하게 표현할 수 있는 집합이다. (이는 일반 기저와 달리, 무한 합이 아닌 유한 합만 허용한다.)

정리 모든 벡터공간은 하멜 기저를 가진다 (AC 필요)

증명 스케치. 조른의 보조정리(Zorn's Lemma, 선택 공리와 동치)를 사용한다. V 의 모든 일차독립 부분집합의 모임 $\mathcal{F}$ 를 포함 관계로 부분 순서화한다. $\mathcal{F}$ 의 임의의 사슬(chain) $\{S_\alpha\}$ 에 대해 $\bigcup S_\alpha$ 가 여전히 일차독립이므로 상계가 된다. 조른의 보조정리에 의해 $\mathcal{F}$ 에 극대 원소 B 가 존재한다. B 가 V 를 생성하지 않는다면 B 에 원소를 하나 추가해도 일차독립이 되어 B 의 극대성에 모순이다. 따라서 B 는 기저. $\square$

논평 $\mathbb{R}$ 을 $\mathbb{Q}$ -벡터공간으로 볼 때

$\mathbb{R}$ 은 $\mathbb{Q}$ 위의 벡터공간이다 (실수의 유리수 배수와 덧셈). 이 벡터공간의 하멜 기저는 존재하지만, 어떤 원소도 명시적으로 쓸 수 없다. 기저의 크기는 $|\mathbb{R}|$ 이다. 실수 체계가 유리수 위에서 “비가산 차원의 벡터공간”이라는 것—이것은 AC 없이는 증명할 수 없다.

3.2 비타리 집합 — 측도 불가능한 집합

정의 동치관계와 몫집합

$[0, 1]$ 위에 동치 관계 $\sim$ 을 정의한다: $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. 각 동치류는 “ $\mathbb{Q}$ 만큼 차이 나는 실수들의 모임”이다. 예: $[\sqrt{2}]_{\sim} = \{\sqrt{2} + q \mid q \in \mathbb{Q}\} \cap [0, 1]$.

정리 비타리 집합 — 르베그 측도 불가능 집합의 존재 (AC 필요)

구성. 선택 공리를 사용하여, $[0, 1]$ 에서 각 동치류로부터 정확히 하나의 원소를 선택한다. 이 원소들의 집합을 V 라 한다.

비가측성 스케치. V 가 르베그 측도 $m(V) = c$ 를 가진다고 가정하자. $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ 의 원소 q 각각에 대해 이동 집합 $V + q$ 를 만들면:

- $V + q$ 들은 서로 쌍으로 분리(disjoint)이다 (동치류의 성질).
- $\bigcup_{q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]} (V + q) \supseteq [0, 1]$ 이고 $\subseteq [-1, 2]$ 이다.
- 측도의 이동 불변성으로 $m(V + q) = c$ for all q .

그러면 $1 \leq \sum_q c \leq 3$ 인데, $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ 은 가산이므로 $c = 0$ 이면 합이 0, $c > 0$ 이면 합이 ∞ . 어느 쪽도 $[1, 3]$ 안에 없다. 모순. $\square$

3.3 바나흐-타르스키 역설

논평 바나흐-타르스키 역설 (1924) — 내용 소개

$\mathbb{R}^3$ 에서의 단위구(unit ball)를 유한 개의 조각으로 분해하여, 그 조각들을 이동·회전만으로 재조합하면 크기가 같은 구 두 개를 만들 수 있다.

이 결과가 가능한 이유: 분해에 사용되는 “조각”들이 르베그 측도가 정의되지 않는 집합들이다 (비타리 집합의 3차원 유사물). AC가 그 비측도 집합들의 존재를 보장한다.

중요한 점: 이것은 실제 물리적 구에서는 불가능하다. $\mathbb{R}^3$ 의 추상적 집합 분해이며, “조각”은 물리적으로 구성할 수 없는 비측도가능 집합들이다. AC의 비구성적 성격이 이 역설을 가능하게 한다.

함께 풀기 선택 공리 의존성 분류

다음 명제들을 “AC 없이도 ZF에서 증명 가능”, “AC가 반드시 필요”, “AC의 부정과도 일관적”으로 분류하고 근거를 제시해보자.

1. 임의의 두 기수는 비교 가능하다 ($|A| \leq |B|$ 또는 $|B| \leq |A|$).
2. 가산 개의 가산 집합의 합집합은 가산이다.
3. $\mathbb{Q}$ 는 가산집합이다.
4. 모든 술 자리에서 적어도 한 명이 술을 마신다면, 한 명을 “대표”로 선택할 수 있다. (유한 모임인 경우 vs. 무한 모임인 경우)
5. 바나흐-타르스키 역설이 성립한다.

토론 가이드

- (1) AC 필요. 임의의 기수 비교 가능성 $\equiv$ 정렬 정리 $\equiv$ AC (ZF에서 동치).
- (2) 가산 AC (Countable AC) 필요. 완전한 AC보다 약한 가산 선택 공리가 필요하다. ZF 만으로는 불충분하다.
- (3) AC 불필요. $\mathbb{Q}$ 의 가산성 증명은 명시적 열거를 구성하므로 AC가 필요 없다.
- (4) 유한: AC 불필요 (귀납법으로). 무한: AC 필요. “각 모임에서 하나를 선택”하는 것이 선택 함수의 정의 자체다.
- (5) AC 필요. 비측도가능 집합의 존재가 AC를 본질적으로 사용한다. AC 없는 모형에서는 바나흐-타르스키가 성립하지 않을 수 있다.

4 연속의 경계 — 함수의 병리학

19세기 중반까지 수학자들은 연속함수는 “거의 모든 점에서” 미분가능하다고 믿었다. 바이어슈트라스(Karl Weierstrass, 1815–1897)가 1872년 연속이지만 어디서도 미분불가능한 함수를 제시했을 때, 수학계는 충격을 받았다.

4.1 디리클레 함수 — 어디서도 연속이 아닌 함수

정의 디리클레 함수 (Dirichlet Function, 1829)

$$D : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

정리 D 는 $\mathbb{R}$ 의 어떤 점에서도 연속이 아니다

증명. 임의의 $x_0 \in \mathbb{R}$ 에 대해:

경우 1: $x_0 \in \mathbb{Q}$. 유리수 조밀성에 의해 x_0 로 수렴하는 무리수 수열 $\{x_n\} \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 가 존재한다. $D(x_n) = 0 \rightarrow 0$ 이지만 $D(x_0) = 1$. 따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(x_n) \neq D(x_0)$.

경우 2: $x_0 \notin \mathbb{Q}$. 유리수 조밀성에 의해 x_0 로 수렴하는 유리수 수열 $\{x_n\} \subset \mathbb{Q}$ 가 존재한다. $D(x_n) = 1 \rightarrow 1$ 이지만 $D(x_0) = 0$. 따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(x_n) \neq D(x_0)$.

어느 경우에도 D 는 x_0 에서 연속이 아니다. $\square$

논평 디리클레 함수의 집합론적 해석

ZFC에서 D 는 완전히 정의된 함수다: $D = (\mathbb{Q} \times \{1\}) \cup ((\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \times \{0\})$ 라는 순서쌍의 집합. “그릴 수 없는” 함수이지만, 집합으로서는 완전히 존재한다. 리만 적분 가능성: D 는 $[0, 1]$ 에서 리만 적분 불가능하지만, 르베그 적분으로는 $\int_0^1 D dx = 0$ (유리수의 집합은 측도 0).

4.2 토마에 함수 — 무리수에서만 연속인 함수

정의 토마에 함수 (Thomae's Function / Popcorn Function)

$$T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad T(x) = \begin{cases} 1/q & x = p/q \in \mathbb{Q} \text{ (기약분수, } q > 0) \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$T(0) = 1$ 로 정의한다.

토마에 함수는 흥미로운 성질을 가진다: 모든 유리수에서 불연속, 모든 무리수에서 연속이다.

정리 T 는 모든 무리수 x_0 에서 연속이다

증명 스케치. 임의의 $x_0 \notin \mathbb{Q}$ 와 $\varepsilon > 0$ 에 대해, $1/q < \varepsilon$ 인 n 을 잡는다. x_0 주변에서 분모가 $\leq n$ 인 유리수는 유한 개다. 이 유한 개의 유리수들로부터 충분히 멀리 떨어진 $\delta > 0$ 을 잡으면, $|x - x_0| < \delta$ 인 모든 x 에 대해:

- $x \notin \mathbb{Q}$ 이면 $T(x) = 0 = T(x_0)$.
- $x \in \mathbb{Q}$ 이면 분모 $> n$ 이므로 $T(x) = 1/q < \varepsilon$.

따라서 $|T(x) - T(x_0)| < \varepsilon$. $\square$

4.3 바이어슈트라스 함수 — 연속이지만 어디서도 미분불가

정의 바이어슈트라스 함수 (Weierstrass Function)

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$$

단, $0 < a < 1$, b 는 홀수 양의 정수, $ab > 1 + \frac{3\pi}{2}$.

예: $a = 1/2$, $b = 13$ (하디의 조건 $ab > 1 + 3\pi/2 \approx 5.71$ 만족).

정리 W 는 연속이지만 $\mathbb{R}$ 의 어떤 점에서든 미분불가능하다

연속성 증명. $|a^n \cos(b^n \pi x)| \leq a^n$ 이고 $\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a} < \infty$ 이므로 바이어슈트라스 M-판정법에 의해 W 는 균등수렴한다. 연속함수의 균등수렴 극한은 연속이므로, W 는 연속이다.

미분불가능 스케치 (Hardy, 1916). 임의의 x_0 에서 미분계수가 존재한다고 가정하면, b -진법 근사 수열을 이용해 도함수의 절댓값이 무한히 커짐을 보일 수 있다. 구체적으로, $x_m \rightarrow x_0$ 인 수열로 $\left| \frac{W(x_m) - W(x_0)}{x_m - x_0} \right| \rightarrow \infty$ 를 이끌어 모순을 만든다. 조건 $ab > 1 + 3\pi/2$ 가 이 발산을 보장한다.

오해 “연속이면 거의 모든 점에서 미분가능하다”

19세기 수학자들이 가졌던 이 직관은 완전히 틀렸다. 바이어슈트라스 이후 리즈 (Riesz, 1931)는 한 걸음 더 나아가, 실수 위의 “전형적인(typical)” 연속함수—완비 거리 공간 $C([0, 1])$ 에서 범주 1(category 1)이 아닌 것—은 어디서든 미분불가능함을 보였다. 즉, 어디서든 미분불가능한 함수가 예외가 아니라 “대부분”이다.

함께 풀기 함수의 병리학 탐구

1. 다음 함수의 연속성을 ε - δ 논법으로 확인하라: $f(x) = x \cdot D(x)$, 즉 $f(x) = x$ 이면 $x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = 0$ 이면 $x \notin \mathbb{Q}$. 어디서 연속이고 어디서 불연속인가?

2. 토마에 함수 T 가 모든 유리수 p/q 에서 불연속임을 ε - δ 로 증명하라.
3. $W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (1/2)^n \cos(13^n \pi x)$ 에서 첫 세 항만 남긴 $W_3(x) = 1 + (1/2) \cos(13\pi x) + (1/4) \cos(169\pi x)$ 를 $x \in [-0.1, 0.1]$ 구간에서 어떻게 생겼는지 서술해보자. 항을 추가할수록 함수가 어떻게 변하는지도 논의해보자.
4. 리만 적분과 르베그 적분의 차이를 디리클레 함수로 설명해보자. “유한 불연속점을 가지는 함수는 리만 적분 가능하다”는 것이 왜 디리클레 함수에는 적용되지 않는가?

토론 가이드

- (1) f 는 $x = 0$ 에서만 연속이다. $x = 0$: $|f(x)| = |x \cdot D(x)| \leq |x|$ 이므로 $\delta = \varepsilon$ 으로 충분. $x_0 \neq 0$: $x_0 \in \mathbb{Q}$ 이면 무리수 수열 $x_n \rightarrow x_0$ 에서 $f(x_n) = 0 \neq x_0 = f(x_0)$ (단, $x_0 \neq 0$ 일 때). 불연속.
- (2) $T(p/q) = 1/q$. $\varepsilon = 1/(2q)$ 로 놓자. $(p/q - \delta, p/q + \delta)$ 에는 분모가 q 이고 분자가 p 와 다른 유리수나 분모가 1인 유리수 등이 포함된다. T 의 값이 $1/q$ 와 $1/(2q)$ 이상 차이나는 점을 δ 근방에서 항상 찾을 수 있다.
- (3) 첫 항 1: 상수 함수. $\cos(13\pi x)$ 항: 빠르게 진동. $\cos(169\pi x)$ 항: 더 빠르게 진동. 항이 추가될수록 더 세밀한 진동이 겹친다. 컴퓨터로 그리면 “프랙탈스러운” 굴곡이 보인다.
- (4) 리만 적분: 불연속점이 측도 0이어야 적분 가능. D 의 불연속점 = $\mathbb{R}$ 전체 (측도 무한). 적분 불가. 르베그 적분: 함수값을 “측도로 가중”한다. $D = 1$ 인 집합($\mathbb{Q}$)이 측도 0이므로 $\int D dx = 1 \cdot 0 + 0 \cdot \infty = 0$.

5 논리의 미묘함 — 직관이 흔들리는 순간들

수학은 논리 위에 세워진다. 그런데 논리 자체에도 직관이 흔들리는 지점들이 숨어 있다. 가장 단순한 것에서 시작하여 점점 깊은 쪽으로 향해간다.

5.1 공진술 — 공집합은 모든 집합의 부분집합

정리 $\emptyset \subseteq A$ (임의의 집합 A 에 대해)

증명. $\emptyset \subseteq A$ 의 정의는 $\forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$ 이다.

임의의 x 를 잡는다. $x \in \emptyset$ 은 공집합의 정의에 의해 항상 거짓이다. 거짓 명제를 전제로 하는 함의($P \rightarrow Q$ 는 P 가 거짓이면 참)는 항상 참이다. 따라서 $x \in \emptyset \rightarrow x \in A$ 가 성립. $\square$

공진술(vacuous truth)이라 부르는 것이다. 전제가 성립하지 않으면, 결론이 무엇이든

함의 전체는 참이 된다.

논평 공진술의 다른 예들

“이 방에 있는 모든 코끼리는 분홍색이다” — 방에 코끼리가 없으면 참.

“ $\emptyset$ 의 모든 원소는 소수이다” — 참. 원소가 없으니 반례가 없다.

“ $\emptyset$ 의 모든 원소는 소수가 아니다” — 역시 참. 같은 이유로.

이것이 이상하게 보이는 이유는 “모든”을 일상 언어로 해석하기 때문이다. 수학에서 $\forall x \in \emptyset (P(x))$ 는 반례가 없다는 것만 요구한다. ZFC의 분리 공리도 이 구조를 사용한다: $\{x \in \emptyset \mid P(x)\} = \emptyset$.

5.2 비구성적 증명 — 귀류법과 배중률

고전 수학은 배중률(Law of Excluded Middle, LEM)을 공리로 삼는다: $P \vee \neg P$. 모든 명제는 참이거나 거짓이다.

이로부터 귀류법이 성립한다: $\neg P$ 를 가정하여 모순을 이끌면 P 가 참이다.

흥미로운 점은, 귀류법이 낳는 증명이 때로 “ P 는 참이지만 P 의 구체적 근거는 보여 주지 않는” 형태가 된다는 것이다. 다음 예에서 이 감각이 선명해진다.

정리 비구성적 증명의 예 — 무리수의 유리수 거듭제곱

명제. 무리수 a 와 무리수 b 가 존재하여 a^b 가 유리수이다.

증명. $p = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ 를 고려하자. 배중률에 의해 $p \in \mathbb{Q}$ 이거나 $p \notin \mathbb{Q}$ 이다.

경우 1: $p \in \mathbb{Q}$. $a = b = \sqrt{2}$ 로 놓으면 명제 성립.

경우 2: $p \notin \mathbb{Q}$. $a = p = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$, $b = \sqrt{2}$ 로 놓으면

$$a^b = ((\sqrt{2})^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = (\sqrt{2})^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = (\sqrt{2})^2 = 2 \in \mathbb{Q}.$$

a 는 무리수($p \notin \mathbb{Q}$), $b = \sqrt{2}$ 는 무리수, $a^b = 2$ 는 유리수.

어느 경우에도 명제가 성립한다. $\square$

이 증명은 p 가 유리수인지 무리수인지 확정하지 않는다. 실제로 $p = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ 는 초월수(Gelfond-Schneider 정리, 1934)임이 나중에 밝혀졌다. 즉 경우 2가 성립하고 $a = p$, $b = \sqrt{2}$ 가 답이지만, 이 증명 자체는 어느 경우인지 알 필요가 없었다.

논평 구성주의(Constructivism)와의 차이

구성주의 수학에서는 배중률을 공리로 받아들이지 않는다. “ P 이거나 $\neg P$ 이다”를 주장하려면, P 또는 $\neg P$ 중 어느 것인지 명시적으로 구성해야 한다. 따라서 위 증명은 구성주의에서 유효하지 않다.

ZFC는 고전 논리 위에 세워져 있으므로 배중률을 사용한다. 괴델의 불완전성 정리 역시 고전 논리에 의존한다. “ P 또는 $\neg P$ 가 ZFC에서 참”과 “ P 가 ZFC에서 증명 가능”은 다른 이야기다. 연속체 가설이 ZFC에서 독립적이라는 것이 그 예다.

5.3 귀납법의 함정 — 모든 말은 같은 색이다?

수학적 귀납법은 ZFC의 무한 공리 + 폰 노이만 자연수 구성에 의해 정당화된다. 그런데 귀납법의 형식을 그대로 따라도, 어딘가 조용히 잘못된 논증이 만들어지기도 한다.

오해 유명한 귀납 오류: “모든 말은 같은 색이다”

$P(n)$: “어떤 n 마리 말의 집합이든, 그 안의 말들은 모두 같은 색이다.”

잘못된 증명.

기저: $P(1)$. 한 마리의 말은 자명히 같은 색. ✓

귀납 단계: $P(k)$ 가 참이라 가정하자 (k 마리의 말은 모두 같은 색).

$k+1$ 마리의 말 $\{h_1, h_2, \dots, h_{k+1}\}$ 을 생각하자. $\{h_1, \dots, h_k\}$ 는 k 마리이므로 $P(k)$ 에 의해 모두 같은 색, 색 A . $\{h_2, \dots, h_{k+1}\}$ 도 k 마리이므로 $P(k)$ 에 의해 모두 같은 색, 색 B . $h_2, \dots, h_k \in \{h_1, \dots, h_k\} \cap \{h_2, \dots, h_{k+1}\}$ 이므로 $A = B$. 따라서 $k+1$ 마리 모두 같은 색. $P(k) \Rightarrow P(k+1)$. ✓

따라서 모든 n 마리의 말은 같은 색이다. ???

어디가 틀렸는가?

균열은 $k=1$ 인 경우에 있다. $\{h_1\}$ 과 $\{h_2\}$ 의 교집합은 $\emptyset$ 이다. “공통 원소 $h_2, \dots, h_k$ ”가 존재하지 않는다. $P(1) \Rightarrow P(2)$ 의 단계에서 두 단원소 집합을 이어줄 “다리”가 없는 것이다.

정리 귀납법 오류의 정확한 진단

$P(1) \Rightarrow P(2)$ 가 실패한다. $\{h_1\}$ 은 모두 색 A 이고, $\{h_2\}$ 는 모두 색 B 이지만, 교집합이 공집합이므로 $A = B$ 를 이룰 수 없다.

귀납 단계의 논증은 $k \geq 2$ 일 때만 유효하다. $k \geq 2$ 이면 $\{h_1, \dots, h_k\} \cap \{h_2, \dots, h_{k+1}\} = \{h_2, \dots, h_k\} \neq \emptyset$.

수학적 귀납법은 기저 단계와 귀납 단계 모두 성립해야 한다. 이 “증명”은 $P(1)$ 과 $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ ($k \geq 2$)는 성립하지만, $P(1) \Rightarrow P(2)$ 는 성립하지 않는다. □

함께 풀기 논리의 함정 탐구

1. “모든 양의 정수는 흥미롭다”는 명제를 다음 방식으로 “증명”하려 한다: 흥미롭지 않은 양의 정수들의 집합이 공집합이 아니라면 최소값이 있다. 그 최소값이 “흥미롭지 않은 양의 정수 중 가장 작은 수”이므로 사실 흥미롭다.

모순. 이 논증의 문제점을 찾아라.

2. 다음 “증명”의 오류를 찾아라: $P(n): n \leq n + 1$. $P(n)$ 이 참이면 $n \leq n + 1$ 이고, 양변에 1을 더하면 $n + 1 \leq n + 2$ 이므로 $P(n + 1)$ 도 참. 기저: $P(0)$ 은 $0 \leq 1$. 따라서 $n \leq n + 1$ 이 모든 n 에서 성립한다... 이걸 사실 맞는 명제이다! 그렇다면 이것을 오류 탐구로 쓸 수 없다. 다음을 생각해보자: 귀납법에서 “기저”를 $n = 5$ 부터 시작하면 어떻게 되는가?
3. 비구성적 증명과 구성적 증명의 차이를 보여주는 또 다른 예를 찾아보자: “소수는 무한히 많다” (유클리드의 증명)는 구성적인가 비구성적인가?
4. 다음 명제들이 ZFC에서 참인지, 그리고 증명이 구성적인지 비구성적인지 논의하라: (a) $\sqrt{2}$ 는 무리수이다. (b) π 는 무리수이다. (c) $e + \pi$ 는 무리수이다.

토론 가이드

- (1) 이것은 유명한 “흥미로운 수의 역설”이다. 문제는 “흥미롭다”가 수학적으로 정의된 개념이 아니라는 것. ZFC의 분리 공리는 논리식으로 표현되는 성질에만 적용된다. “흥미롭다”는 논리식이 아니므로, “흥미롭지 않은 수들의 집합”이 ZFC의 집합인지조차 불분명하다.
- (2) 기저를 $n = 5$ 부터 시작하면 $n = 0, 1, 2, 3, 4$ 에서는 결론을 말할 수 없다. 귀납법은 기저 이상의 자연수에 대해서만 결론을 준다. “강한 귀납법”: $P(0), P(1), \dots, P(k)$ 모두 성립하면 $P(k + 1)$ 도 성립. 더 강력하지만 더 조심해야 한다.
- (3) 유클리드의 증명: 소수 $p_1, \dots, p_n$ 이 전부라고 가정하면 $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ 은 이들 중 어느 것으로도 나누어지지 않는다. 모순. 이 증명은 비구성적이다 (“ N 의 소인수가 어느 소수인지” 말하지 않는다). Euclid의 원래 증명도 귀류법을 명시적으로 쓰지는 않았지만, 실제 새 소수를 구성하지는 않는다.
- (4) (a) 구성적: $\sqrt{2} = p/q$ 이면 $p^2 = 2q^2$ 인데 홀짝성 모순. 명시적. (b) 비구성적 요소 포함 (린데만-바이어슈트라스 정리 사용). (c) **현재 미해결 문제!** $e + \pi$ 가 유리수인지 무리수인지 ZFC에서 증명되지 않았다.

수학의 떡밥들이 흥미로운 이유는 직관의 한계를 드러내기 때문이다. 자연수가 정수보다 적지 않고, $0.999\dots$ 와 1은 같고, 연속이지만 어디서도 미분불가능한 함수가 존재하고, 공집합에서 나온 주장은 자동으로 참이다. 이 결과들은 ZFC라는 단단한 토대 위에서 있다. 직관이 흔들릴 때, 그 흔들림은 수학이 더 깊은 어딘가에 있음을 알리는 것이다.